

E2Eネットワークスライシング アーキテクチャとその課題

ノキアソリューションズ＆ネットワークス
鹿志村康生
yasuo.kashimura@nokia.com

ネットワークスライスとは？



技術的な観点

ビジネス的な観点

共有の物理インフラストラクチャ上に経済的にカスタマイズをされた複数の論理ネットワーク

© 2020 Nokia

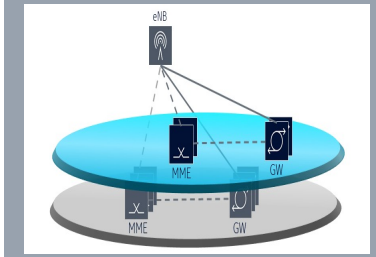
ネットワークスライスユースケース

M2M/IoT



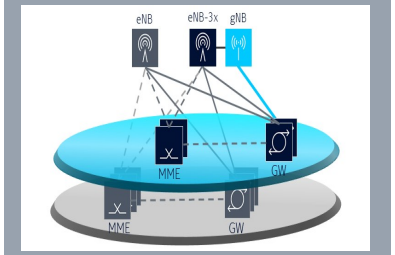
- 10x-100x 異なるARPU
- セキュリティと過負荷保護

MVNO/MOCN



- 共有ネットワークにおける専用コアネットワーク又はMVNO

5G向けEPCオーバレイ/FWA



- 既存サービスへの影響を最小化
- 新プラットフォームにおける新規投資

新しいビジネスモデルサポート



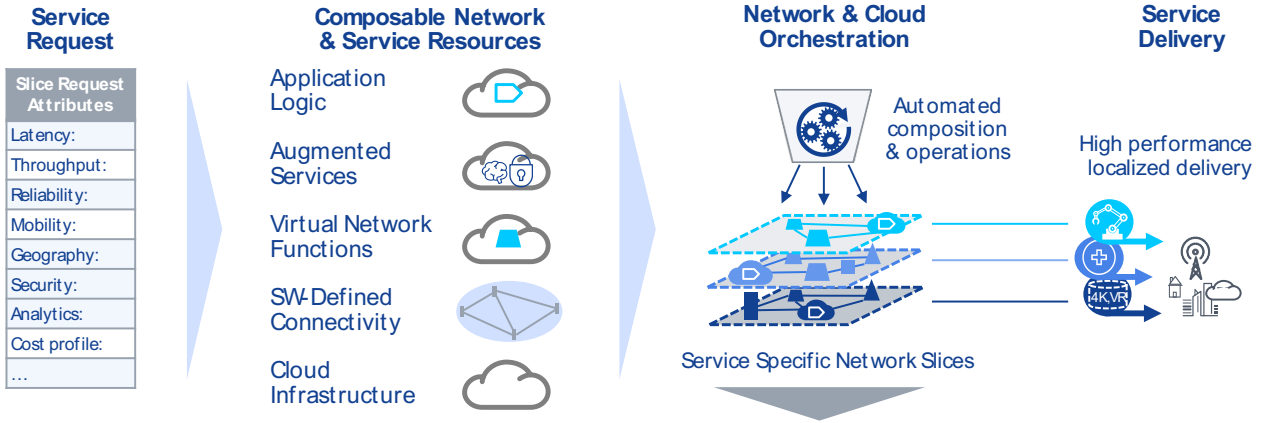
- 複数サービスプロバイダに対してSLAを提供するメカニズム
- クラウド環境の充実に伴って技術的及び経済的に実現することが可能に

今日既に実現 | これから実現

小規模の静的なスライスからより大規模なダイナミックマルチテナントスライスへ

© 2020 Nokia
NOKIA

ネットワークスライスはエンドツーエンドの仮想プライベートサービス



サービス管理

エンドエンドネットワークスライス管理

デバイス管理	アクセススライス制御装置	トランスポートスライス制御装置	コアスライス制御装置	アプリケーション管理
端末	アクセスネットワーク	トランスポートネットワーク	コアネットワーク	アプリケーション

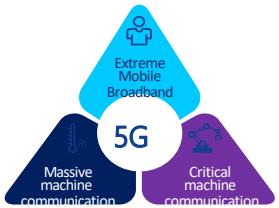
特定のテナント、サービス、またはサービスクラス向けに最適化されたE 2 E仮想ネットワーク

エンドエンドネットワークスライスは高度にカスタマイズされた仮想ネットワークで、
カスタマイズされたサービスを提供可能

© 2020 Nokia
NOKIA

5Gでのネットワークスライシングトライアル例
港湾管理のための様々なアプリケーション





2025年までのチャレンジ
- 1800万コンテナ/年のオペレーション
- 港湾エリアの道路での毎日数万のトラックの管理
- 自動運転(飛行) 車両 (Public/Privatre/Enterprise)

10万以上のセンサーが接続
- 船舶/荷主/トラック/港湾運営間でのデータシェアリング
- 排出物の測定
- カーゴのメンテナンス: 場所/温度/湿度のリアルタイムの情報

- トラフィック/プロセス・フローの改善
- カスタマーエクスペリエンスの高度化とセキュリティー
- 汚染コントロールの改善

© 2020 Nokia
NOKIA

5Gでのネットワークスライシングトライアル例

ハンブルグ港: 大規模な産業環境における最初の5Gネットワークスライシングトライアル

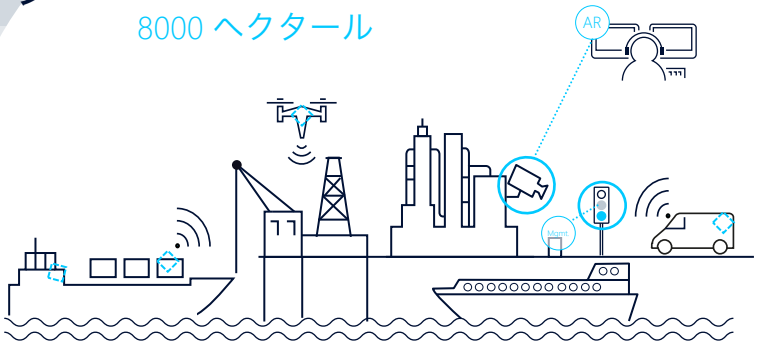
トライアル

2025年までのチャレンジ

- 1800万コンテナ/年
- 数万のトラック/日
- 自動運転(飛行) 車両
  (public, private, enterprise)
- 10万以上のセンサー

5G Smart Sea Port

8000 ヘクタール



短期的な結果のために3つのユースケースにフォーカス

水門や工事サイトのオペレーションサポート	港湾オペレーション、エクスペリエンス、セキュリティーの改善
信号のマネジメント: マネジメント面の5Gスライスへの接続	トラフィックフローの改善
◇ モバイルセンサー	汚染コントロールの改善

Nokia AirScale radio(基地局)とクラウドパケットコア

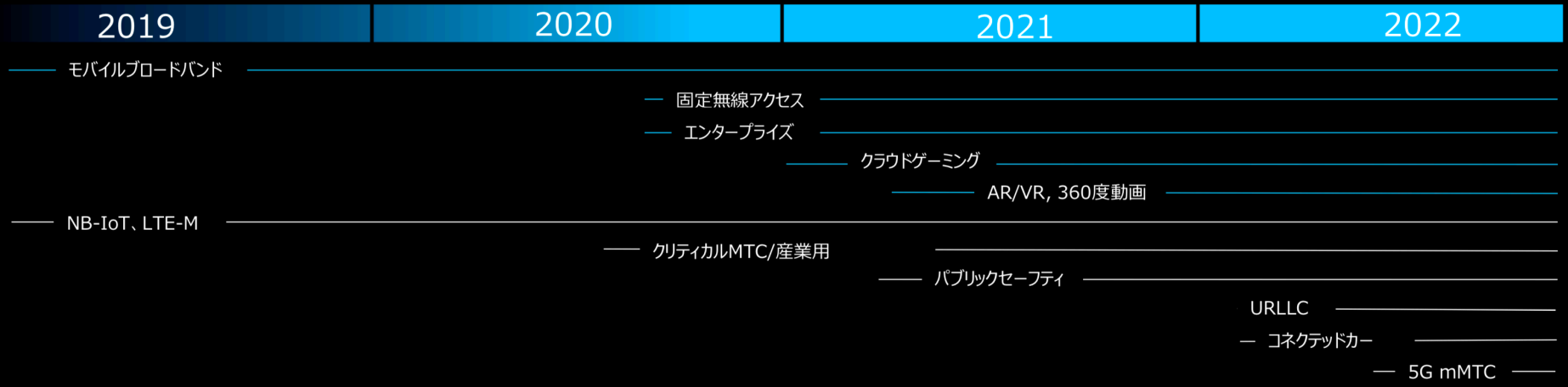
スライスアウェアスケジューラーとスライスを実現するコア

ネットワークスライスのライフサイクルマネジメント

5MHz FDD Carrier at 713/768, i.e., UL@713-723 / DL@768-778

© 2020 Nokia

5Gネットワークスライシングへの進化のステップ



フェーズ1 初期ネットワークスライシング

コアのクラウド化

コアネットワークの選択

LTE QoSのサービス差別化

初期のトランスポートスライシング

フェーズ2 E2Eネットワークスライシング

5Gコアネットワークの選択

初期無線スライシング

ネットワークスライスの監視

SDN - 接続の自動化

フェーズ3 自動化ネットワークスライシング

無線、コア、トランスポート
ドメインコントローラ

E2Eスライシングのオーケストレータ
無線スライスの機能強化
クラウドRAN

フェーズ4 ゼロタッチネットワークスライシング

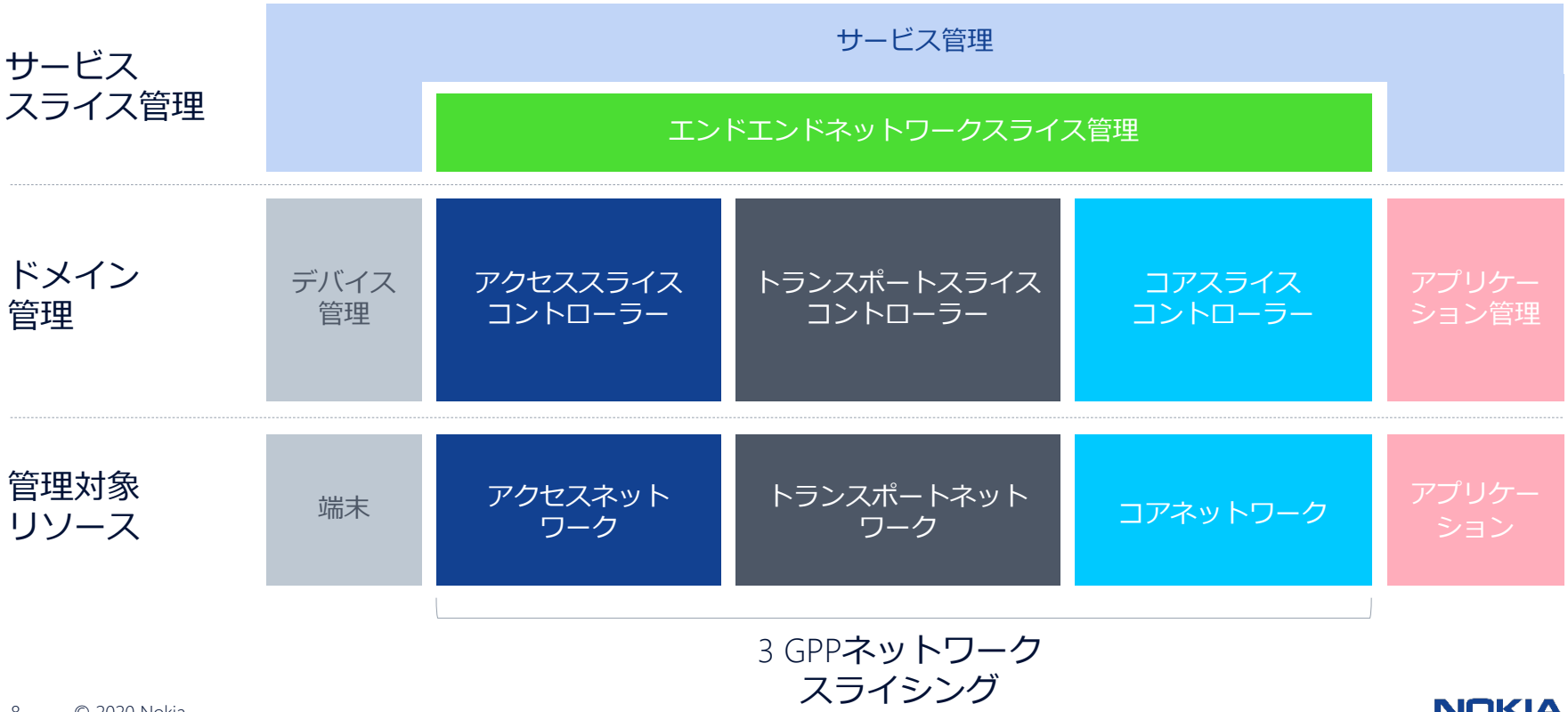
クローズドループアクションによる
サービス保証

ネットワークスライス市場

© Nokia 2020

NOKIA

エンドネットワークスライシング階層



© 2020 Nokia

ネットワークスライス識別子

(S-)NSSAIとNSSAI (Network Slice Selection Assistance Information)

S-NSSAI フォーマット:

SST (Slice/Service Type)	SD (Slice Differentiator)

(オプショナル) 同一SST内で複数のネットワークスライスを分離するための識別するための情報、PLMNに対してLocally significant

SST Value	Slice/Service Type
1	eMBB
2	URLLC
3	MIoT [Massive IOT]
4	C-V2X [Cellular Vehicle to Everything]
5 – 127	Standard (TBD)
128 - 255	Operator-specific

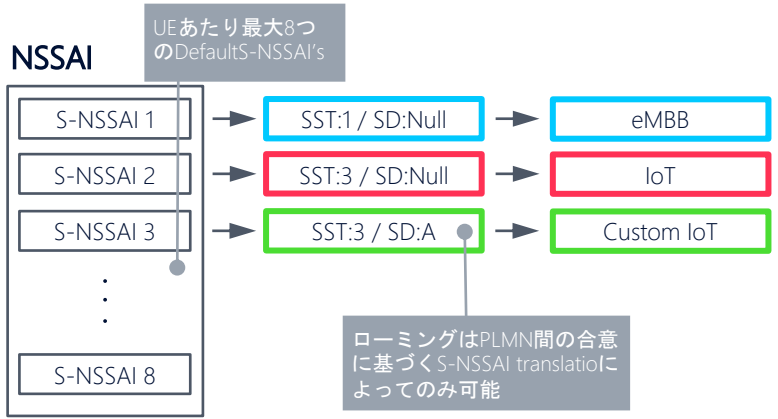
現状4つの標準スライスタイプが既定されている

将来的な標準スライスタイプの規定のためにReserve

Locally significant (オペレーターで定義可能なスライスタイプ)

SST	SD	Applicability
Standard	Null	All PLMNs
Operator-specific	Null	PLMN Specific
Any	Non-Null	PLMN Specific

標準外のスライスタイプ

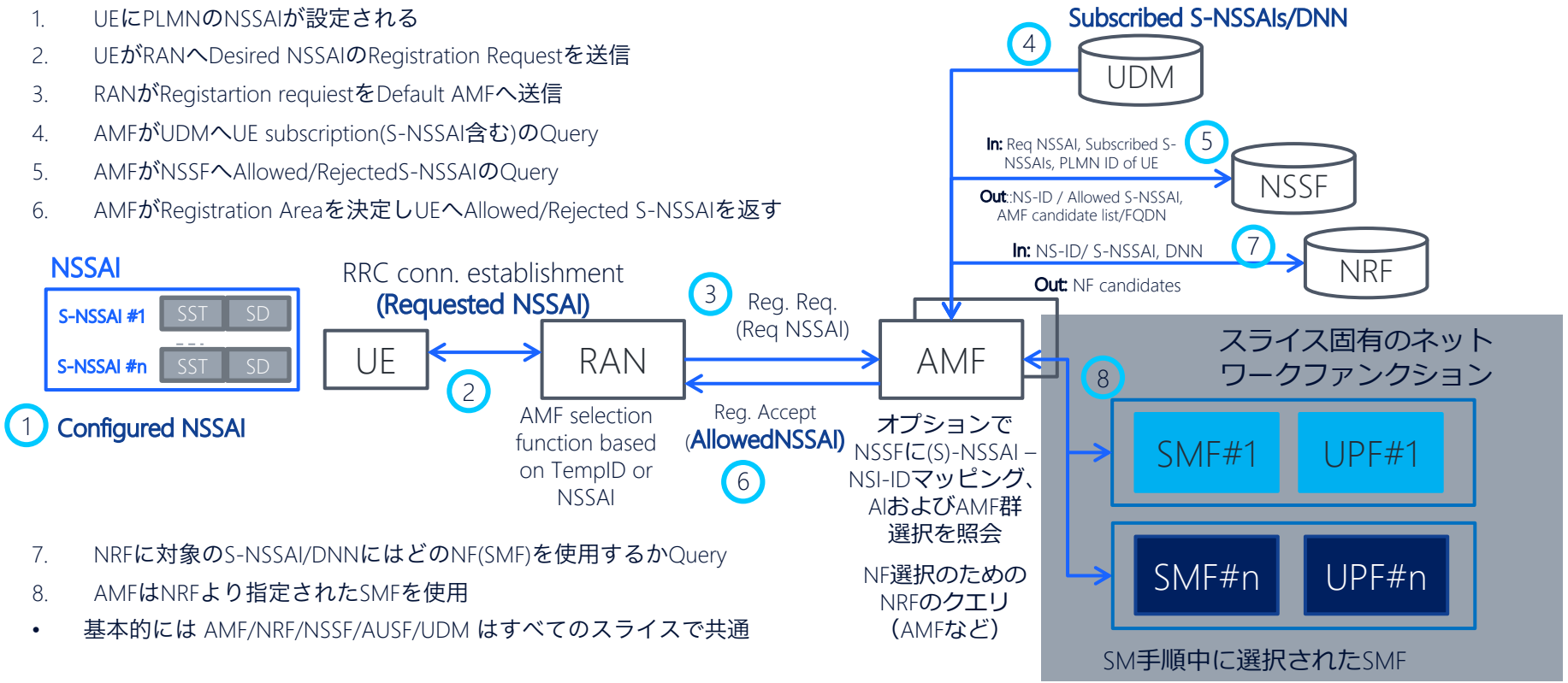


- NSSAIはS-NSSAIの集まり, UEへはout-of-bandでプログラムされる。
- UEは3GPP control planeのCall flowによって対象のスライスへの接続性を得ることが出来る
  - 標準のSSTをオペレーター内でEnableにし、スライス間のローミングを可能にする
  - オペレーター独自規定のサービススライスが必要になったら独自のSST/SDを使用
- UEはSST/SDにより対応するトランスポートスライスにマップされる

© 2020 Nokia

UE Registration時にネットワークスライスの選択を支援：NSSAI
ID/サブスクリプション管理とモビリティ管理は共通

1. UEにPLMNのNSSAIが設定される
2. UEがRANへDesired NSSAIのRegistration Requestを送信
3. RANがRegistartion requiestをDefault AMFへ送信
4. AMFがUDMへUE subscription(S-NSSAI含む)のQuery
5. AMFがNSSFへAllowed/RejectedS-NSSAIのQuery
6. AMFがRegistration Areaを決定しUEへAllowed/Rejected S-NSSAIを返す

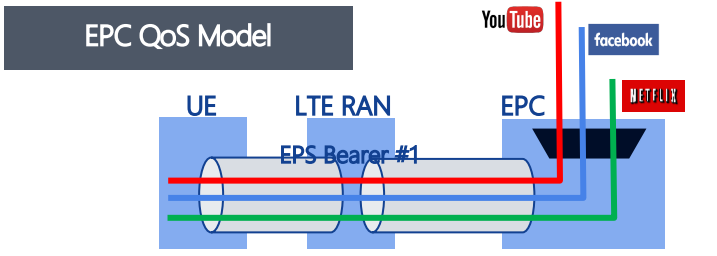


7. NRFに対象のS-NSSAI/DNNにはどのNF(SMF)を使用するかQuery
8. AMFはNRFより指定されたSMFを使用

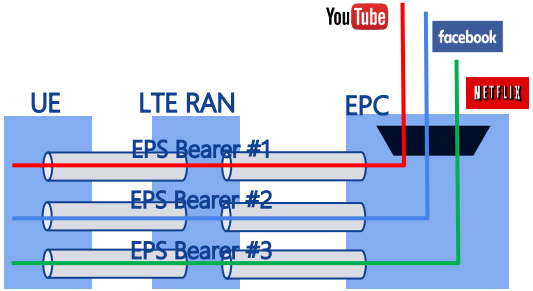
- 基本的には AMF/NRF/NSSF/AUSF/UDM はすべてのスライスで共通

© 2020 Nokia
NOKIA

4G QoSモデルと5G QoSモデル比較

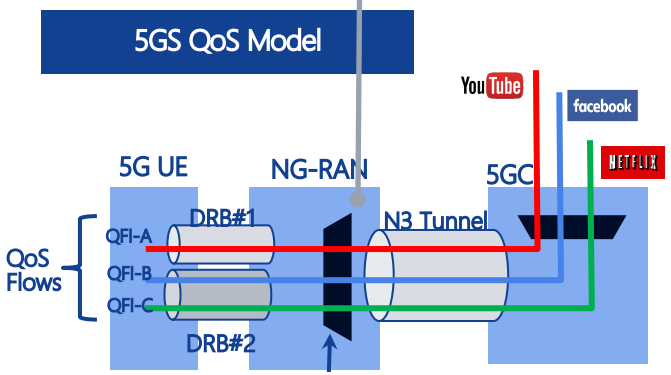


3つのサービスはすべて共通のQCIベアラーにマップされているため同じQoS処理を受ける



QoSの差別化には、異なるQCIで個別のベアラを確立する必要がある-シグナリングオーバーヘッドをもたらす

GTP 5QIからDSCP valueへのマッピングにより、UnderlayのIPトランスポートにおいてもスライス内で個別のQoSによるTreatmentが出来る



5Gにはベアラの概念は無く、代わりにQoSフローが導入された

同じQoSフロー内のすべてのトラフィックは、同じQoS処理を受ける

QoSフローは、e2eシグナリングを必要とせずに動的に作成される

短命フローはEPSベアラを確立するオーバーヘッドなしで差別化されたQoS処理を受信できる

© Nokia 2020

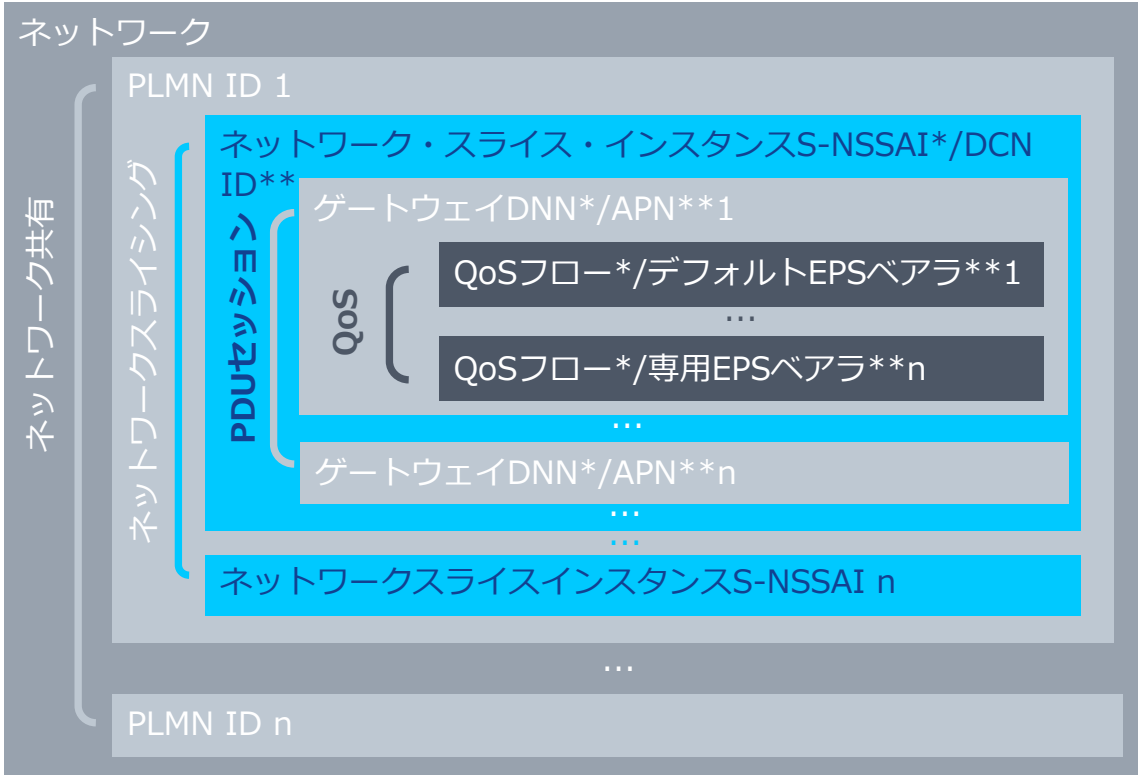
ネットワーク共有とスライス、APNとQoSフロー
ネットワーク資源の階層的分割のための補完的ツール

- **ネットワーク共有により複数のオペレータが同じRANネットワーク(MOCN/PLMN ID) を共有可能**
- **ネットワークスライシングによりオペレータはNSSAI*/DCN ID**を使用してネットワークを複数のネットワークスライスに分割可能**
- ネットワークスライス内で、UEはDNN*/APN**を介して異なるゲートウェイへのPDUセッションを作成可能
- PDUセッション内でUEは特定のサービス特性を持つ複数のQoSフロー*/EPSベアラ**を確立出来る

➔共有/スライシング/APN/QoSメカニズムは、ネットワークリソースを分割するための補完的なツール

* 5G機構　　**4 G/LTEメカニズム

DNN=データネットワーク名 APN=アクセスポイント名



© 2020 Nokia

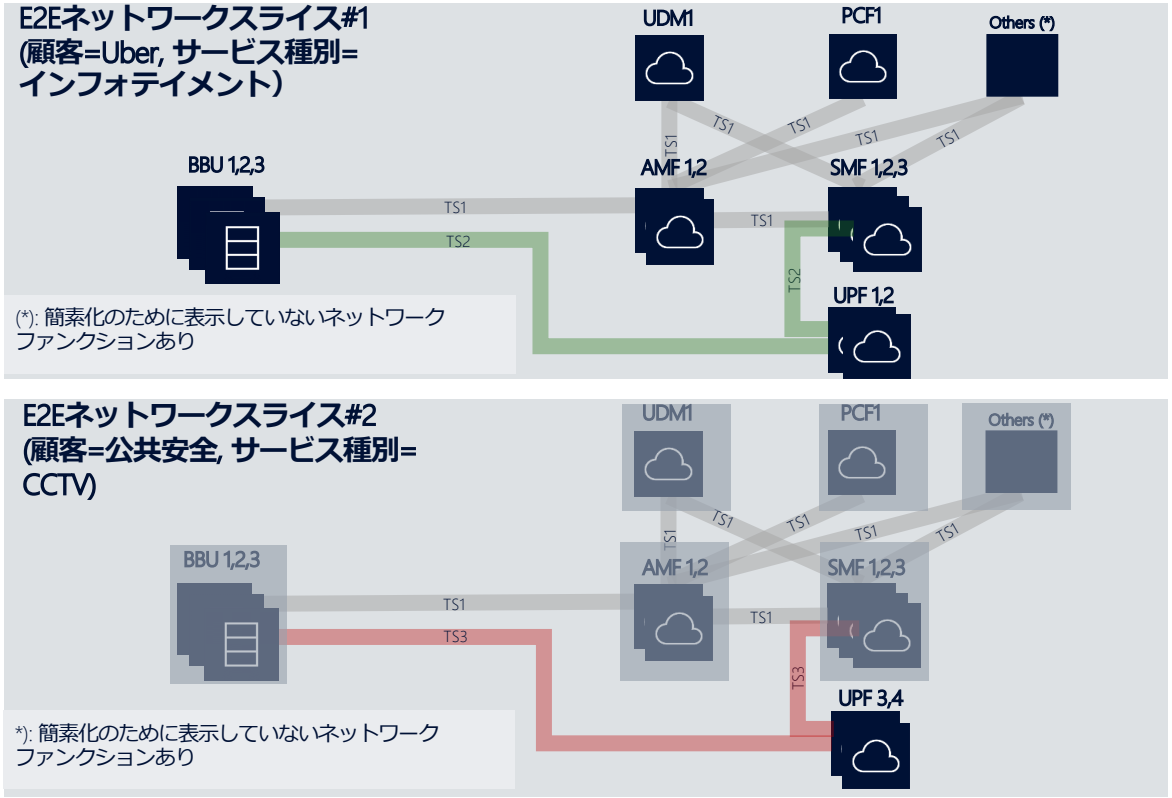
ネットワークスライシング: スケール
どのぐらいの数のネットワークスライスが必要か?

スケール プロファイル	アトリビュート	スライス数	E2E SLA プロファイル (inc. transport)
Minimum	- 既定の4つの標準のSSTのみ使用 - SSTの将来的な拡張については考慮しない - SDは使用しない (i.e. SD=NULL) - ローミングパートナーは同一のオペレータースライスにマップする	4	3GPP標準のスライスタイプのみに準拠
Moderate	Minimumに加え - 将来拡張される~5程度の標準SSTを考慮	~10	3GPP標準のスライスタイプ (+ 特定の業種/顧客のためのカスタムSLA)
Extreme	Moderateに加え - 顧客毎のSDを使用 (i.e. SD=non-NULL) - ローミングパートナーを別々のスライスにマップ	1000's	3GPP標準のスライスタイプ + 特定の業種/顧客のためのカスタムSLA

© Nokia 2020

トランスポートスライス

典型的なユースケース：２つのネットワークスライスをCプレーンで共有



- ２つの異なるネットワークスライスを作成したいが、Cプレーン向けは共有したい：
  - E2Eネットワークスライス#1(顧客=Uber, サービス種別=インフォテイメント)
  - E2Eネットワークスライス#2(顧客=公共安全, サービス種別= CCTV)
- E2Eネットワークスライス#1は２つのトランスポートスライスと複数コネクション
  - TS1 (C-Plane)
  - TS2 (U-Plane)
- ネットワークスライス#2はCプレーンを共有するがUプレーン用にTS3を使用.
  - TS3 (U-Plane)

２つのネットワークスライスの間の共通コンポーネント

© 2020 Nokia

トランスポートスライス

典型的なユースケース：２つのネットワークスライスをcプレーンで共有

E2E Network Slice 1
Customer= Uber
Service=eMBB

Transport slice2

- Connection {BBU1, UPF1} with SLA_{21}
- Connection {SMF1, UPF1} with SLA_{22}
- …

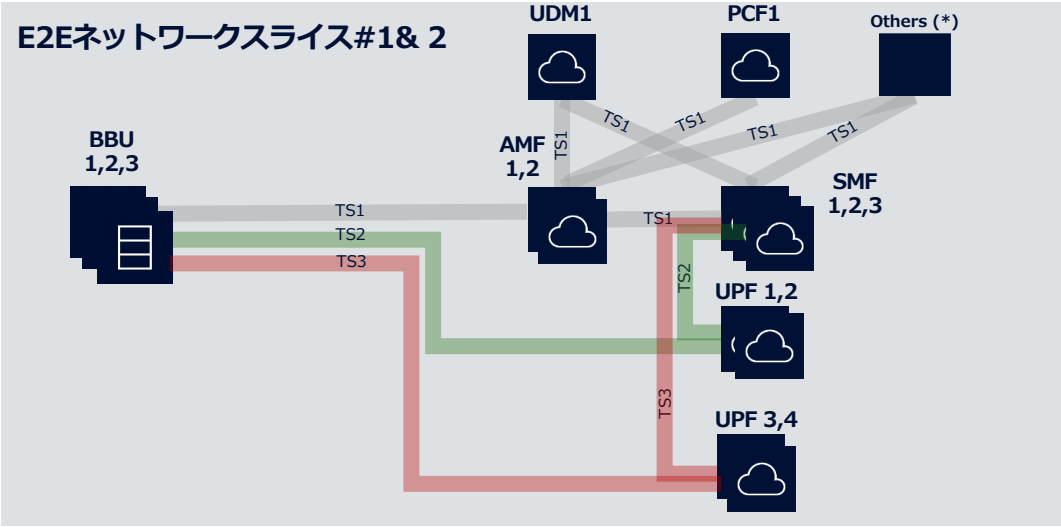
Transport slice1

- Connection {BBU1, AMF1} with SLA_{11}
- Connection {AMF1,SMF1} with SLA_{12}
- Connection {AMF1,UDM1} with SLA_{13}
- …

E2E Network Slice 2
Customer= public safety
Service=URLLC

Transport slice3

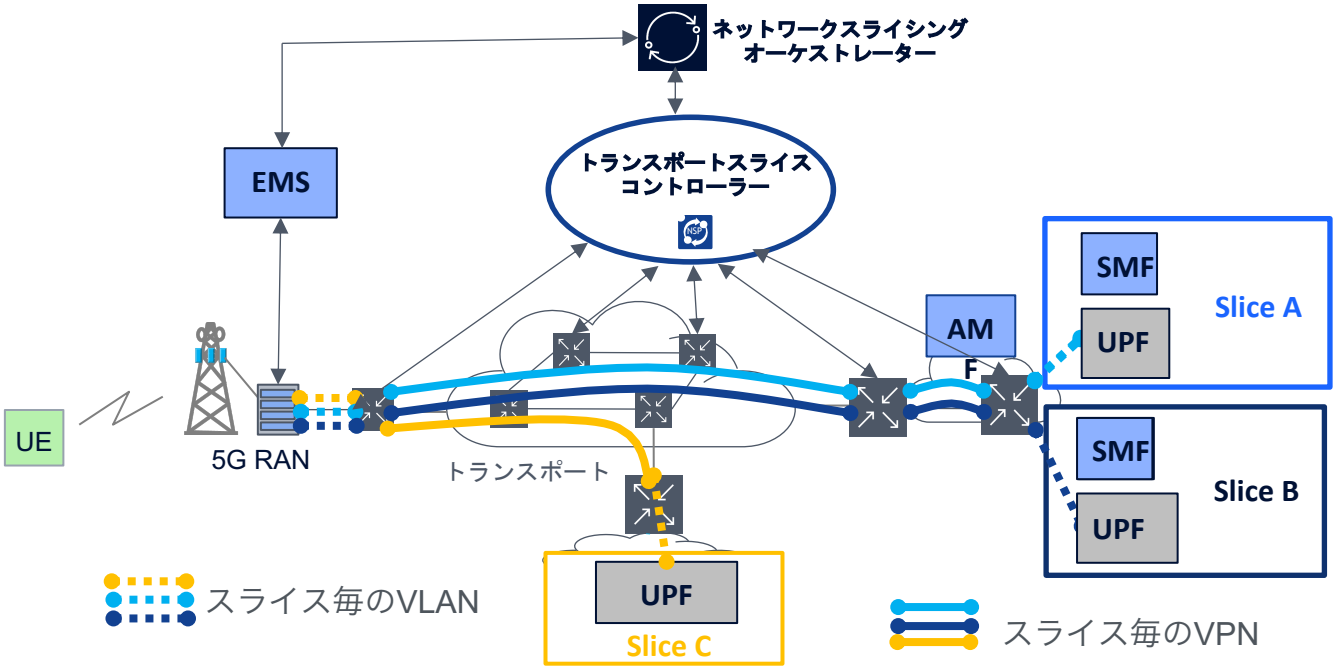
- Connection {BBU1, UPF2} with SLA_{31}
- Connection {SMF1, UPF2} with SLA_{32}
- …



© 2020 Nokia

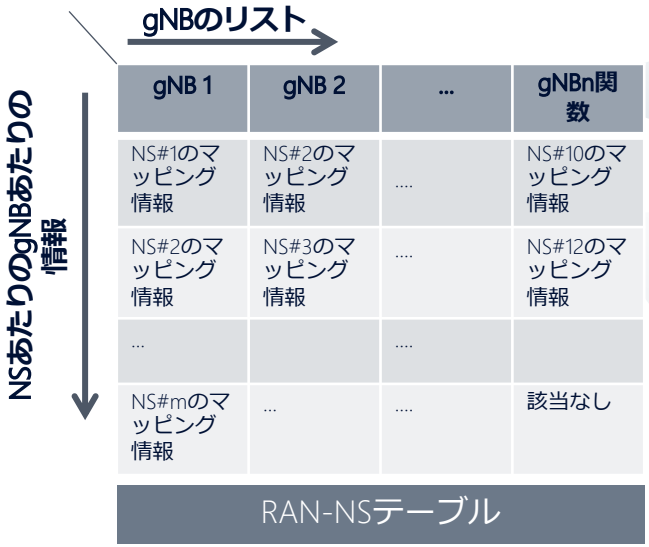
RANスライスからトランスポートスライスへのマッピング

ネットワークスライス毎に論理インタフェース(VLAN)によりTraffic Separationを行う
(現状gNBあたり最大20スライス程度)



© 2020 Nokia

スライス間マッピングの実現
「RAN-NSテーブル」 の概念



gNB情報:
- gNB IPアドレス
- gNB名
- 潜在的に他の情報
- N 3、N 2などのi/f基準点

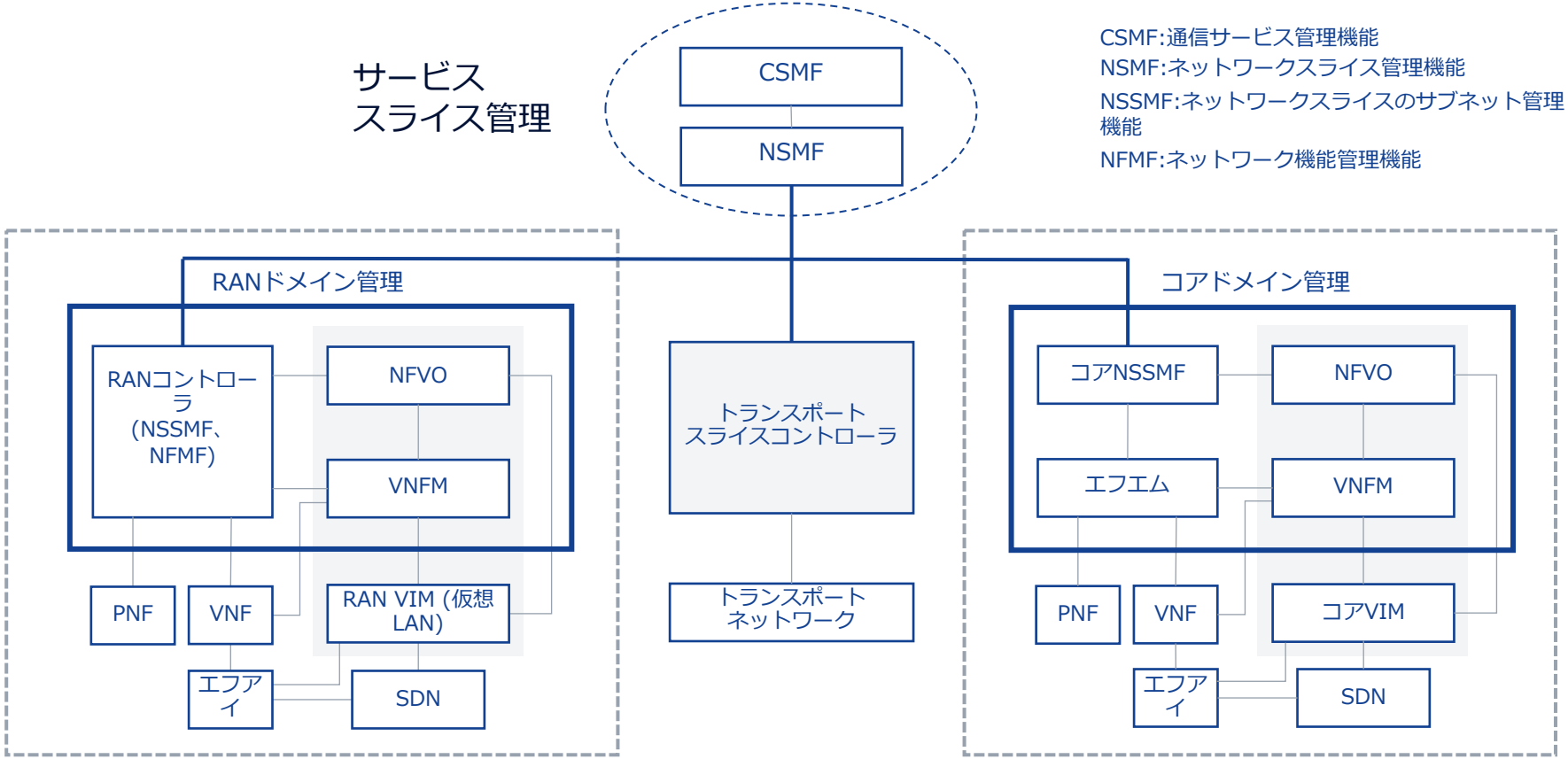
ネットワークスライス情報:
- NS-ID
- S-NSSAIのセット

gNBのマッピング情報
(つまり、どのインターフェイスとどのVLAN IDを使用するか)
- gNBポート
- gNB VLAN-ID
- gNB i/f IPリンク・アドレス/マスク
- 潜在的に他の情報 (BSIDなど。)

「RAN–NSテーブル」 はgNBで使用される:
- 「トランスポートスライス」 をステッチする
- 着信トラフィックをVLANにマッピングし、BRに送信する

© 2020 Nokia
NOKIA

エンドエンドネットワークスライス管理ソリューションアーキテクチャ



© 2020 Nokia

スライス管理とオーケストレーションに関連する3GPP SA5仕様

Management and orchestration of 5G networks and network slicing

TS28.530

TS28.533

- defines the network management and orchestration architecture for 3GPP networks including network slicing
- New TS 28.530 "Concepts, use cases and requirements"
- New TS 28.533 "Management and orchestration architecture"

Fault Supervision for 5G networks and network slicing

TS28.545

TS28.546

- specifies use cases and requirements for fault supervision of 5G networks and network slicing
- TS 28.545 "Fault Supervision"
- TS28.545 "Fault Supervision (FS); Stage 2 and stage 3" – Specification withdrawn --

Provisioning 5G Network and Network Slice

TS28.531

TS28.532

- Specifies use cases, requirements, management services and procedures for provisioning of 5G networks.
- TS 28.531 "Provisioning; Stage 1"
- TS 28.532 "Provisioning; Stage 2 and stage 3"

Network Resource Model

TS28.540

TS28.541

- Specifies the requirements for the Network Resource Model (NRM) definition of NR, NG-RAN, 5G Core Network (5GC) and network slice
- TS 28.540 "5G Network Resource Model (NRM); Stage 1
- TS 28.541 "5G Network Resource Model (NRM); Stage 2 and stage 3"

Assurance data and Performance Management for 5G networks and network slicing

TS28.550

TS28.552

TS28.554

- TS 28.550 "Performance Assurance"
- TS 28.552 "5G performance measurements" (R16)
- TS 28.554 "5G End to end Key Performance Indicators (KPI)"

Study on management and orchestration

TR28.801

- Describes lifecycle of a Network Slice Instance (NSI)
- Provides high level approximation of the Network Slice information model
- Introduces the management concept of Network Slice Subnet (NSS) and NSS Instance (NSSI)

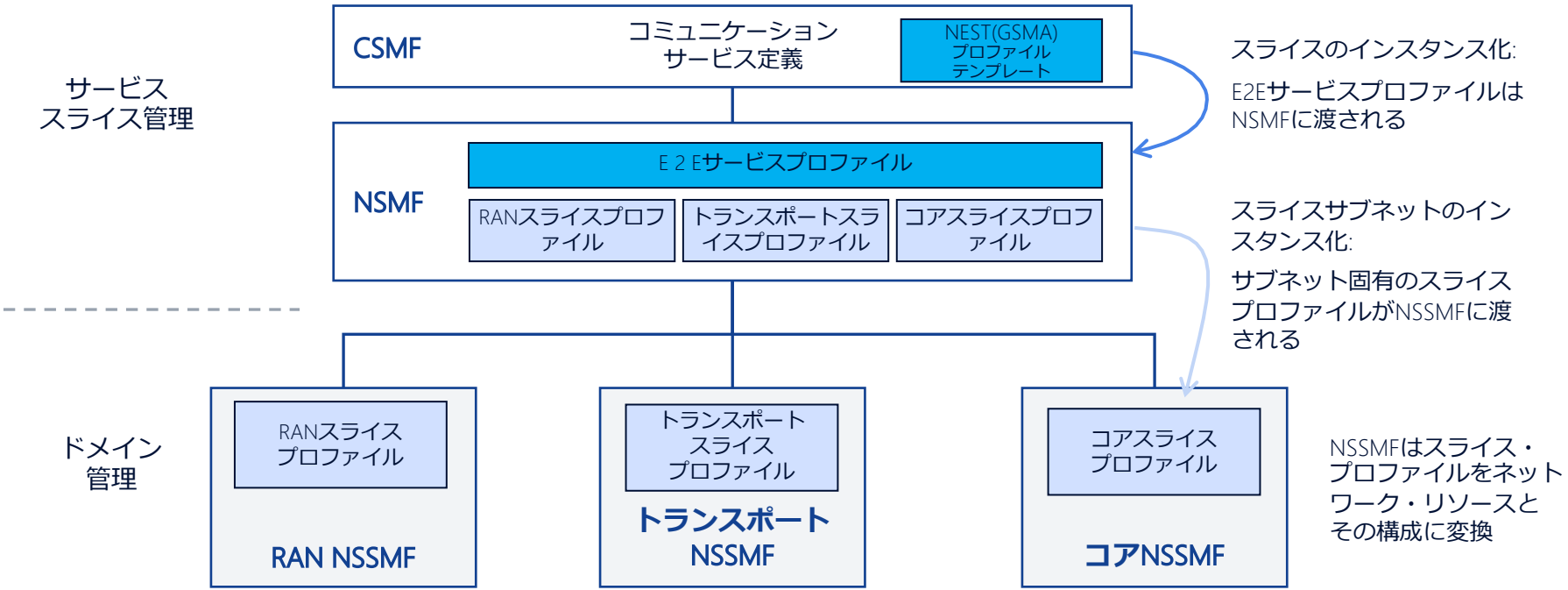
Management and virtualization aspects of 5G networks

TS28.5XX

- Updates the existing NFV related specifications (28.5xx series – concepts, CM, LCM, PM and FM)
- See more details on next page

© 2020 Nokia
NOKIA

サービスプロファイルとドメイン固有スライスサブネットプロファイル



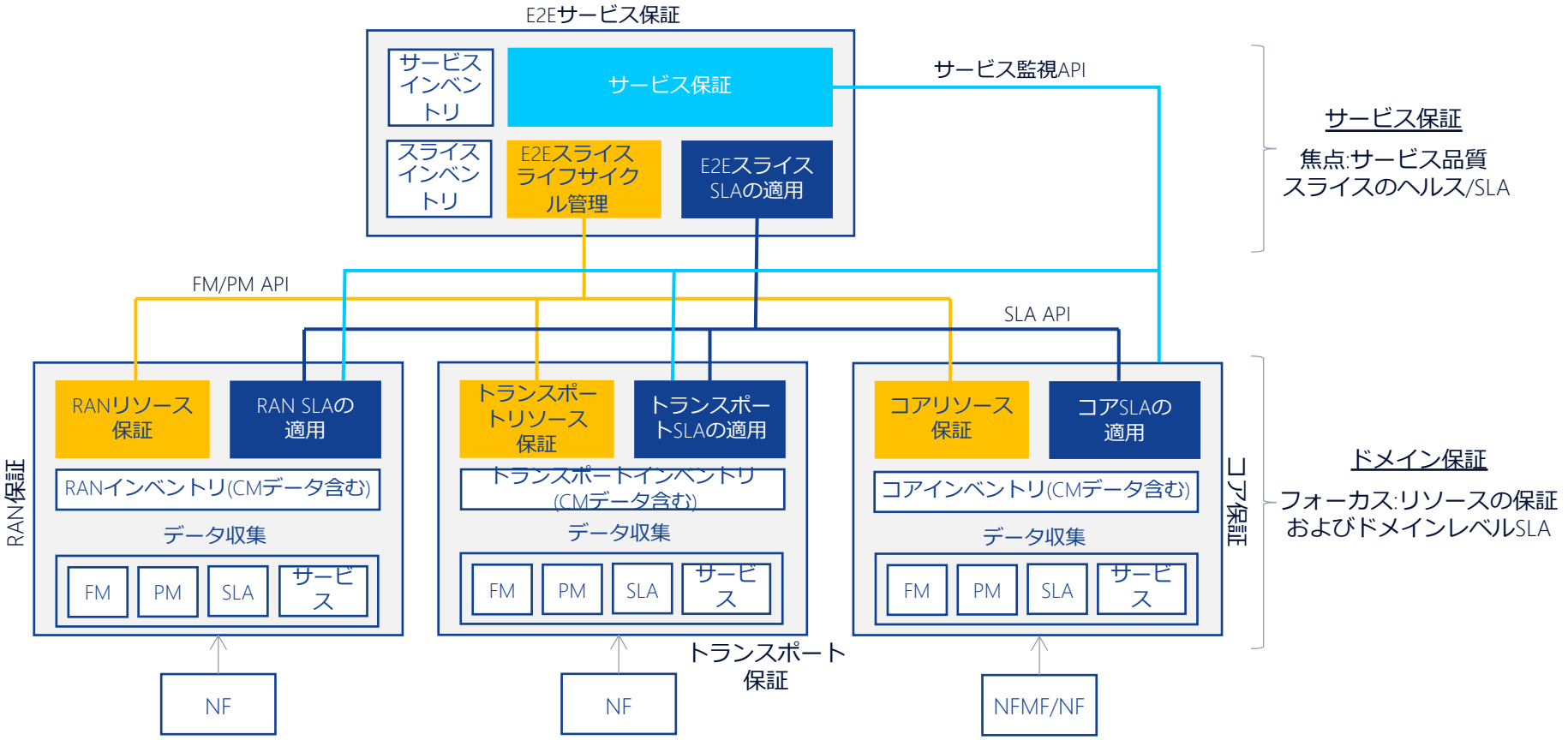
© 2020 Nokia

スライスとサービスの監視と保証
サービス層とスライス管理層の役割

	リソースの保証	SLA適用	サービス品質の監視
サービス管理 (CSMF)	—	SLA要件の定義	サービス品質とアプリケーションパフォーマンスの監視
エンドエンド スライス管理 (NSMF)	全ドメインの状態の監視 クロスドメイン最適化	E2EスライスSLAパラメータの監視と実施	—
ドメイン管理 (NSSMF)	リソース保証の主な責任 FM及びPMデータの観察 クローズドループ自動化	ドメインレベルのスライスSLAの監視と強制 クローズドループ自動化	サービス品質監視

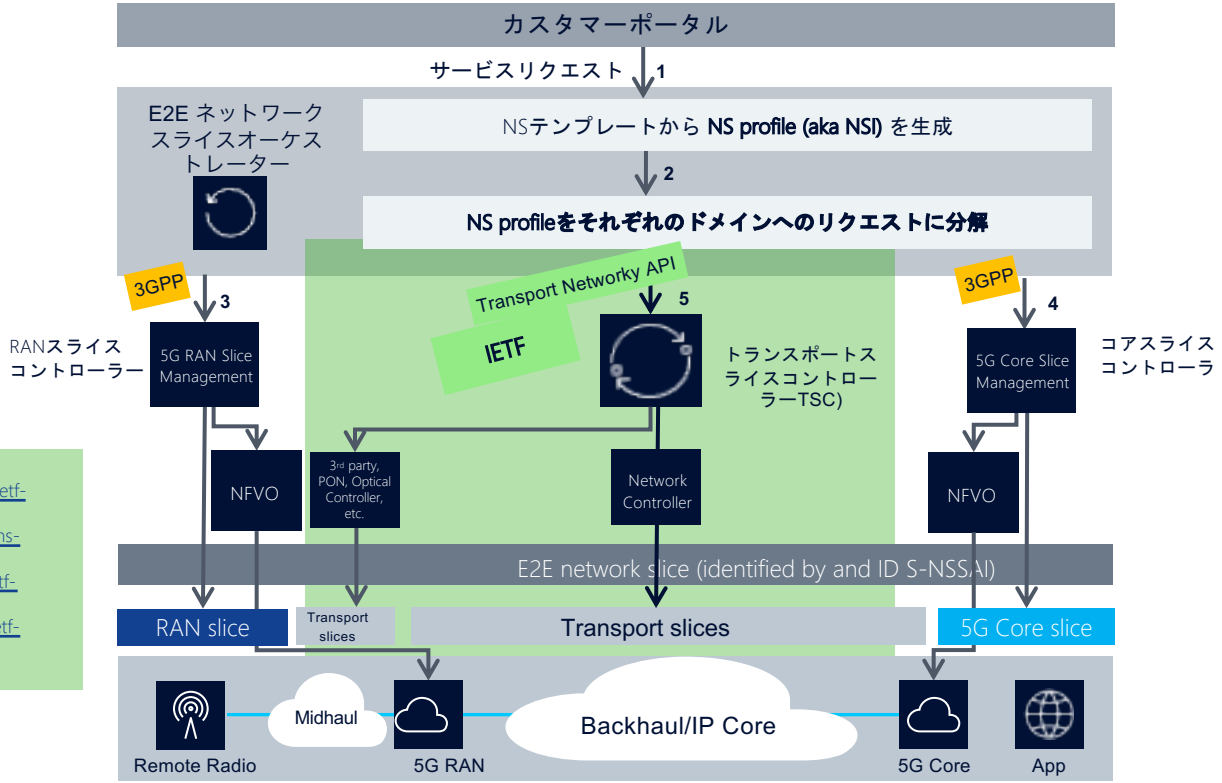
© 2020 Nokia
NOKIA

包括的なアーキテクチャとAPIによるエンドエンドのサービス保証



© 2020 Nokia

E2Eスライスの作成

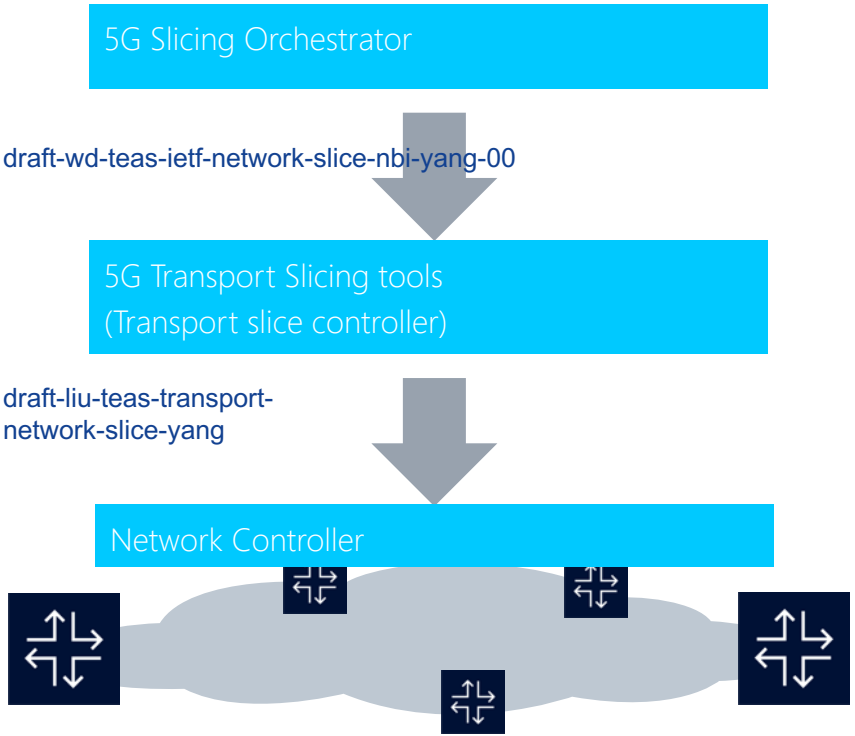


- https://tools.ietf.org/html/draft-nsdt-teas-ietf-network-slice-definition-01
- https://tools.ietf.org/html/draft-nsdt-teas-ns-framework-04
- https://tools.ietf.org/html/draft-wd-teas-ietf-network-slice-nbi-yang-00
- https://tools.ietf.org/html/draft-rokui-5g-ietf-network-slice-00

© 2020 Nokia

Transport Network API's

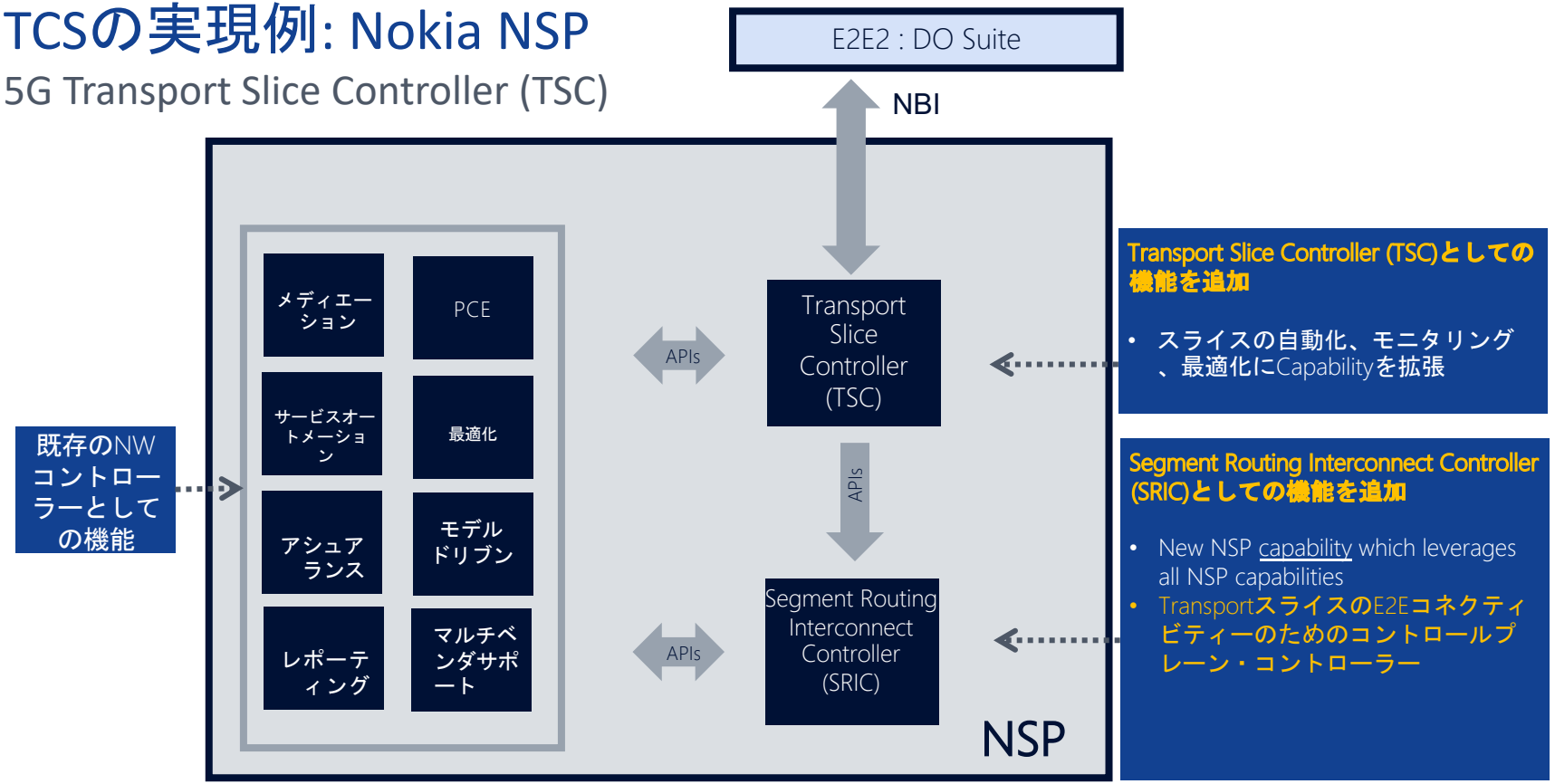
- 高いスケールのネットワークスライシングを実現するためにはスライスはE2Eでオーケストレーションレイヤから生成/変更/モニター/削除等が行われる必要がある
- 動的なプログラマビリティを実現するためそれぞれのネットワークドメインへのAPIが必要となる
- Transportネットワークに関してはIETFを中心に複数のSDOで議論中
  - IETF: ACTN WG及びTEAS WGでYANG API modeling workが進行中



© 2020 Nokia

TCSの実現例: Nokia NSP

5G Transport Slice Controller (TSC)



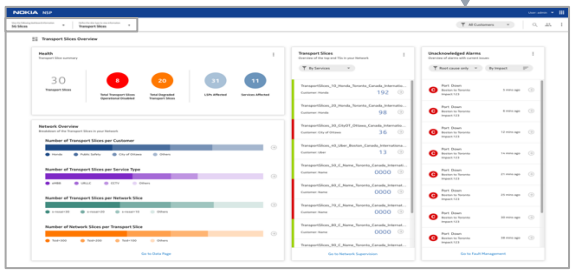
© 2020 Nokia

5G Transport Slice Controller (TSC)

Transport Slice Controller

TSC フロントエンド





トランスポートスライスの状態管理のための統一View

TSC バックエンド

フレキシブル、プログラマブル
バックエンドロジック:

- Boarder Router(BR)の確定
- リソースの確定 (i.e. VLAN-ID, IPアドレス)
- NWコントローラーに対するスライス生成要求とモニタリング

© 2020 Nokia

E2Eネットワークスライシングの今後の課題

- それぞれのドメインでのスライスを作る技術・実装(初期段階として)は揃いつつある。今後はそれを全体でどうコーディネイトしていくか。
- スライシングをどうサービスとして定義していくか
  サービス・ビジネスモデルとテナントへ提供する自由度
- どういう単位でスライスを定義していくか
- 必要なスケールをどう見積もるか(各ドメインのスライススケール、TransportだとVLAN/VPNサービス/パス/QoS/etc,,)
- E2Eスライスオーケストレーションをどの部門がリードするか
- まだ3GPP/GSMA/ONAP/IETF等での標準化で議論中の所も多い、特にE2Eスライスオーケストレーションとのやりとり、細かい部分の役割分担、どのような情報を受け渡しするか等々

© 2020 Nokia


NOKIA